

Breve introducción a la ley de Ohm

Vamos a empezar hoy
con la ley de Ohm.

Nos dice que el voltaje

es directamente proporcional
a la intensidad

y la constante de proporcionalidad
es la resistencia.

La regla mnemotécnica,
que quizás os hará algo de gracia,

es VIR, V igual a I por R .

Pero debéis recordar
dónde está el igual.

Si esto lo representáis,

si representáis el voltaje
en función de la intensidad,

os dará una recta

cuya pendiente es la resistencia.

Esto nos está diciendo

que, a medida que crece la intensidad,
crece el voltaje,

y este crecimiento es lineal.

Entonces,
¿de aquí qué tenéis que recordar?

Siempre esta fórmula.

El voltaje se mide en voltios,

la intensidad se mide en amperios

y la resistencia en ohmios,

que se representan con la letra griega
omega mayúscula.

Bien, pues ya tenemos
las unidades que debemos utilizar

y la ley que debemos utilizar.

Y esta ley lo que nos dice siempre es

que cuando tengamos un circuito,

lo que nos dice esta ley

es que siempre que tengamos

una resistencia atravesada
por una intensidad,

tendremos el voltaje

que haya a los extremos
de esa resistencia.

Por tanto, el voltaje que tenemos aquí

está a los extremos

de esta resistencia.

Y esa es la intensidad
que atraviesa esa resistencia.

Es algo que debéis grabar a fuego
en vuestras mentes.